Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Réalise les activités de la **partie 1** de l'atelier en ligne (lien sur le site du cours), **dans l'ordre**. Recopie ici tes tables et tes réponses **une fois qu'elles sont validées** par la page et, surtout, écris **avec tes propres mots** les règles que tu découvres dans les cadres « **La règle que j'ai découverte** ».

Chapitre 1 : Le vrai, le faux et les trois opérateurs

Vrai ou faux ?

Étape 1 – Une phrase vraie ou fausse : Laquelle de ces phrases peut être « calculée » par Boole, c'est-à-dire qu'elle est **soit vraie, soit fausse** ?

☐ Il pleut.

☐ Quelle heure est-il ?

☐ Ferme la porte !

☐ La température extérieure.

Étape 2 – Compter les situations : Une lampe est commandée par **un** interrupteur **a** (ouvert = 0, fermé = 1). Combien de situations différentes y a-t-il pour l'interrupteur ? Et avec **deux** interrupteurs a et b ?

☐ 1 situation avec a, 2 avec a et b

☐ 2 situations avec a, 4 avec a et b

☐ 2 situations avec a, 4 avec a et b

☐ 2 situations avec a, 2 avec a et b

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Deux interrupteurs en série

*Variables : **a** = 1 si l'interrupteur a est fermé ; **b** = 1 si l'interrupteur b est fermé ; sortie **l** = 1 si la lampe est allumée.*

Étape 1 – Observer le circuit : Pour chaque position des interrupteurs, indique si la lampe est allumée (1) ou éteinte (0). Clique sur une case pour changer sa valeur.

a	b	l
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Étape 2 – Formuler la règle : Complète : « la lampe est allumée si et seulement si… »

☐ … a est fermé ET b est fermé.

☐ … a est fermé OU b est fermé.

☐ … a et b sont dans la même position.

✍️ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

……
……
……
……

Deux interrupteurs en parallèle

*Variables : **a** = 1 si l'interrupteur a est fermé ; **b** = 1 si l'interrupteur b est fermé ; sortie **l** = 1 si la lampe est allumée.*

Étape 1 – Observer le circuit : Complète la table de vérité de la lampe.

a	b	l
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Étape 2 – Formuler la règle : Complète : « la lampe est allumée si et seulement si… »

☐ … a est fermé ET b est fermé.

☐ … au moins un des deux interrupteurs est fermé.

☐ … un seul des deux interrupteurs est fermé.

Étape 3 – Le « ou » du français : Au restaurant, « fromage **ou** dessert » veut dire : l'un ou l'autre, mais **pas les deux**. Le « ou » de ton circuit fonctionne-t-il de la même manière ?

☐ Oui, c'est pareil.

☐ Non : dans le circuit, la lampe s'allume aussi quand les deux interrupteurs sont fermés.

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

La lumière du frigo

*Variables : **p** = 1 si la porte est fermée ; sortie **l** = 1 si la lumière est allumée.*

Étape 1 – Observer : Complète la table de vérité de la lumière.

p	l
0	
1	

Étape 2 – Formuler la règle : Que remarques-tu ?

☐ La lumière a toujours la même valeur que p.

☐ La lumière vaut toujours le contraire de p.

☐ La lumière est toujours allumée.

✍️ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Traduire des phrases

*Variables : **a** = 1 si l'interrupteur a est allumé ; **b** = 1 si l'interrupteur b est allumé ; **c** = 1 si l'interrupteur c est allumé ; **d** = 1 si l'interrupteur d est allumé ; sortie **l** = 1 si l'ampoule est allumée.*

Étape 1 – Phrase 1 : L'ampoule s'allume quand **a et b** sont allumés.

l = ...

Étape 2 – Phrase 2 : L'ampoule s'allume quand **a est allumé ou b est éteint**.

l = ...

Étape 3 – Phrase 3 : L'ampoule s'allume quand **un des quatre** interrupteurs est allumé (un seul, plusieurs, ou tous).

l = ...

Étape 4 – Phrase 4 : L'ampoule s'allume quand **a et b sont éteints** tous les deux.

l = ...

Étape 5 – Phrase 5 : L'ampoule s'allume quand **tous les interrupteurs** sont allumés.

l = ...

Chapitre 2 : Combiner les opérateurs : la priorité

Une phrase, deux sens

*Variables : **a** = 1 si a est allumé ; **b** = 1 si b est allumé ; **c** = 1 si c est allumé ; sortie **l** = 1 si la lampe s'allume.*

Étape 1 – Première lecture : Calcule d'abord la colonne a ∨ b, puis utilise-la pour calculer (a ∨ b) ∧ c.

a	b	c	a ∨ b	(1) (a ∨ b) ∧ c
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 2 – Deuxième lecture : Calcule d'abord la colonne b ∧ c, puis a ∨ (b ∧ c).

a	b	c	b ∧ c	(2) a ∨ (b ∧ c)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Étape 3 – Comparer : Compare les colonnes (1) et (2). Que constates-tu ?

☐ Elles sont identiques : les parenthèses ne changent rien.

☐ Elles sont différentes : la place des parenthèses change le résultat.

Étape 4 – Et sans parenthèses ? : En mathématiques, 2 + 3 × 4 = 14 : on calcule la multiplication **avant** l'addition. En logique, **∧ joue le rôle de la multiplication** et **∨ celui de l'addition** (essaie : 1 × 0 = 0 comme 1 ∧ 0 = 0). Alors, comment faut-il lire **a ∨ b ∧ c** ?

☐ Comme (1) : (a ∨ b) ∧ c

☐ Comme (2) : a ∨ (b ∧ c)

✍ **La règle que j'ai découverte** (avec mes mots, puis son nom officiel) :

.....
.....
.....
.....

Étape 6 – À toi ! : Écris **sans aucune parenthèse** l'expression de : « la lampe s'allume si a et b sont allumés, ou si c est allumé ».

l = ...

Décomposer une expression

Étape 1 – Expression 1 : Calcule la table de **¬a ∧ b ∨ c**. D'après la priorité, on calcule d'abord ¬a, puis ¬a ∧ b, enfin le ∨.

a	b	c	¬a	¬a ∧ b	¬a ∧ b ∨ c
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Étape 2 – Expression 2 : Calcule la table de **a ∧ (b ∨ ¬c)**. Ici, les parenthèses passent en premier.

a	b	c	¬c	b ∨ ¬c	a ∧ (b ∨ ¬c)
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			